خطوات الاختبار

١. ضع النموذج على سطح ثابت مكشوف للشمس من 9 صباحًا إلى 3 عصرًا.
٢. اضبط الأرجل حتى تتوسط فقاعة الميزان في الاتجاهين.
٣. التوجيه: أجِر النموذج حتى ينطبق ظل النصل على خط الزوال في وقت الظهر الحقيقي المبيّن، ثم ثبّته.
٤. سجّل وقت انطباق ظل النصل على خطوط الساعات، وموضع ظل الكرة في الأوقات المبيّنة.
٥. كرّر في ثلاثة أيام متباعدة؛ إن تجاوز الفرق الحد راجع الاستواء ثم زاوية النصل ثم الطباعة.

الوقت المتوقع لانطباق ظل النصل على خطوط الساعات (UTC+2)

التاريخ	الزوال	9	10	11	1	2	3
5 نوفمبر	11:39	08:44	09:44	10:44	12:44	13:44	14:44
15 نوفمبر	11:40	08:45	09:45	10:45	12:45	13:45	14:45
25 نوفمبر	11:42	08:47	09:47	10:47	12:47	13:47	14:47
5 ديسمبر	11:46	08:51	09:51	10:51	12:51	13:51	14:51
15 ديسمبر	11:50	08:55	09:55	10:55	12:55	13:55	14:55
25 ديسمبر	11:55	09:00	10:00	11:00	13:00	14:00	15:00

موضع ظل الكرة المتوقع (مم من مركز الوجه: x ، y)

التاريخ	10:00	12:00	14:00
5 نوفمبر	-103.2 ، +209.5	+20.7 ، +201.3	+163.9 ، +221.4
15 نوفمبر	-108.9 ، +229.2	+20.5 ، +218.2	+170.2 ، +243.8
25 نوفمبر	-116.3 ، +247.4	+18.7 ، +233.2	+173.1 ، +263.1
5 ديسمبر	-124.8 ، +262.6	+15.3 ، +244.7	+171.8 ، +276.9
15 ديسمبر	-133.7 ، +272.8	+10.6 ، +251.3	+166.6 ، +283.3
25 ديسمبر	-141.7 ، +276.3	+5.3 ، +252.1	+158.2 ، +281.5

نموذج تسجيل الرصد

التاريخ	الوقت المرصود	الخط	الوقت المتوقع	الفرق (د)	ظل الكرة x,y	ملاحظات

الراصد: _____ التوقيع: _____ حالة السماء: _____

مشروع حدائق الفسطاط — المرحلة الثانية

منطقة الحدائق التراثية • البند SF-12: المزولة الشمسية

النموذج المصغر للتصميم (أ)

بروتوكول اختبار النموذج ومعايرته

قراءات متوقعة لأيام الاختبار
ونموذج تسجيل الرصد.

ملاحظات

- الاختبار في القاهرة الكبرى (الفرق في الموقع مهمل).
- الأوقات بالتوقيت الشتوي UTC+2 (بعد 29 أكتوبر 2026).
- تُضبط الساعة المرجعية على توقيت الشبكة قبل الرصد.
- معيار القبول: فرق الوقت ≤ 1 دقيقة
وموضع ظل الكرة ≤ 1.5 مم من المتوقع.

الموقع	ق 31.2443° • λ • ش 30.0054° = φ
مركز المزولة (الحزام الأحمر)	E 638413.3 • N 810602.7
القطر	14.50 م
مقياس الرسم	—
التاريخ	أكتوبر 2026
الحالة	مقترح تصميمي للمفاضلة

M-04